04

태양 에너지와 에너지 전환

> 오늘 먹은 밥도, 콘센트의 전기도, 창밖의 바람도 —
> 족보를 거슬러 오르면 전부 1억 5천만 km 밖의 별에 닿는다.

환경과 에너지 — 지금 여기

생태계 (모두 연결되어 있다) → 생태계 평형 (그물이 버틴다) → 기후변화 (뜨거워지는 지구) → **태양 에너지 (모든 에너지의 뿌리)** → 발전과 효율 (전기를 만드는 법)

이 단원의 학습 지도

01	**생태계의 구성과 상호 관계** 생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기	10통과2-02-01
02	**생태계 평형** 먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나	10통과2-02-02
03	**지구온난화와 기후변화** 온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화	10통과2-02-03
04	**태양 에너지와 에너지 전환** NOW 수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지	10통과2-02-04
05	**발전과 에너지의 효율적 이용** 전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지	10통과2-02-05 · 06

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 태양은 연료도 없이 어떻게 46억 년을 타고 있을까? 개념 1
- 바람과 비는 누가 만들까? 개념 4
- 석탄과 석유가 '옛 태양'이라는 말의 뜻은? 개념 3
- 오늘 저녁 밥상의 에너지 족보를 그릴 수 있을까? 자료

"우리는 모두 별의 자손이며, 별의 빛으로 살아간다." — 통합과학 1의 원소 이야기가, 에너지 이야기로 이어진다

04 태양 에너지와 에너지 전환

성취기준 10통과2-02-04 수소 핵융합 → 지구의 에너지 흐름 → 에너지 전환

1 태양의 화덕 — 수소 핵융합

태양은 무엇을 태우는 걸까. 장작도 석탄도 아니다 — 태양 중심부에서는 초고온·초고압 속에서 **수소 핵융합**이 일어난다. **수소 원자핵 4개가 합쳐져 헬륨 원자핵 1개**가 되는 반응이다(통합과학 1에서 만난 '별에서 만들어지는 원소'의 첫 계단이다).

놀라운 점은 저울에 있다. 융합으로 생긴 헬륨의 질량은 재료였던 수소 4개의 질량 합보다 **아주 조금 가볍다**. 그 **줄어든 질량만큼이 막대한 에너지로 바뀌어** 빛과 열로 쏟아져 나온다 — 질량이 에너지의 다른 모습이라는 것, 이것이 태양이 46억 년을 타고도 앞으로도 수십억 년을 더 탈 수 있는 비밀이다.

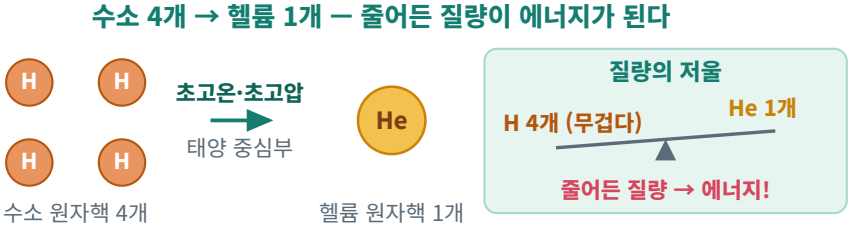


그림 1 | 수소 핵융합 — 재료보다 가벼워진 생성물, 그 차이가 태양빛이다

박찬쌤: "'타는 것'이 아니라 '합쳐지는 것' — 연소(산화)와 핵융합을 구별하는 게 첫 관문이다. 태양에 산소는 필요 없다."

✓ 바로바로 체크

1 태양 에너지는 수소 핵융합 반응으로 만들어진다. (O , X)

2 핵융합 후 생성물의 질량은 반응 전 재료의 질량 합보다 크다. (O , X)

3 핵융합은 태양의 중심부에서 일어난다. (O , X)

정답 1 O (수소 핵 4개 → 헬륨 핵 1개) 2 X (조금 줄어든다 — 그만큼이 에너지) 3 O

● 날개 노트

핵융합

가벼운 원자핵들이 합쳐져 무거운 원자핵이 되는 반응 — 초고온·초고압이 조건.

태양 중심부

핵융합의 무대 — 표면(약 5500 °C)이 아니라 중심부(약 1500만 °C)에서 일어난다.

● 한눈에 암기

수소 4 → 헬륨 1
질량 조금 감소
그만큼이 에너지!

↺ 통합과학 1 다시보기

별의 원소 공장 (II-02)

수소 → 헬륨 → … → 철의 사다리, 그 첫 계단이 지금 태양에서 돌아가고 있다.

2 지구에 닿은 20억분의 1 — 에너지의 흐름

태양이 사방으로 쏟아내는 에너지 중 지구에 닿는 것은 약 **20억분의 1** — 그런데 그 부스러기가 지구의 거의 모든 것을 돌린다. 도착한 태양 에너지의 약 30 %는 구름·대기·지표에 **반사되어 되돌아가고**, 나머지 약 70 %가 대기와 지표에 **흡수**되어 지구를 데운다(03에서 본 온실효과의 출발점이다). 흡수된 만큼은 결국 적외선으로 다시 우주로 나간다 — 들어온 만큼 나가는 **수지 균형** 덕분에 지구의 온도가 일정하게 유지된다.

중요한 것은 **고르게 도달하지 않는다**는 점이다. 둥근 지구에서는 **저위도(적도 쪽)가 고위도(극 쪽)보다 많은 에너지를 받는다**. 1년 평균으로 보면 **위도 약 38°** 부근에서 흡수량과 방출량이 같아, 그보다 저위도는 에너지가 남고 고위도는 모자란다. 이 차이를 메우려고 **대기와 해수가 순환**하며 열을 실어 나른다 — 바람과 해류의 정체는 태양 에너지의 배달부다.

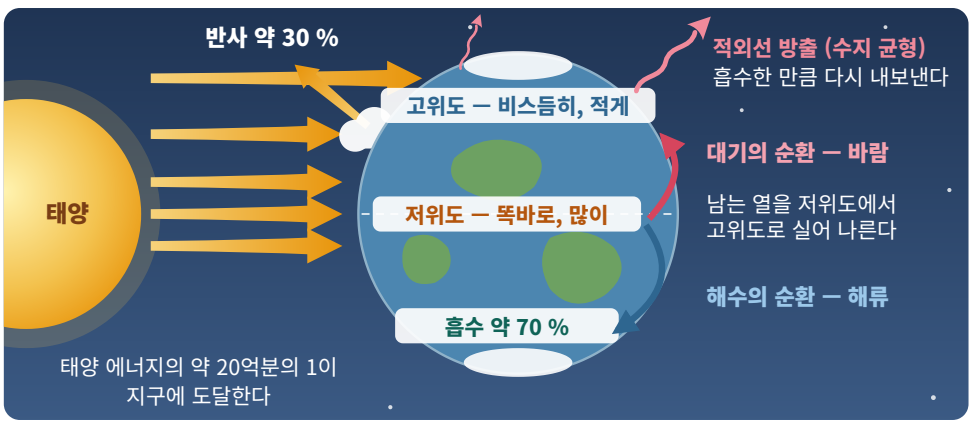


그림 2 | 에너지의 흐름 — 불균등하게 도착하고, 순환이 고르게 나른다

> **! 시험엔 이렇게**
> 순환의 **원인**을 묻는다 — 답은 언제나 **"위도에 따른 태양 에너지의 불균등한 도달"**. "지구 내부의 열 때문"(X — 그건 판을 움직이는 통과1 III단원의 에너지)과 구별하라.

✓ 바로바로 체크

1 지구에 온 태양 에너지의 일부는 반사되어 우주로 되돌아간다. (O , X)
2 저위도는 고위도보다 많은 태양 에너지를 받는다. (O , X)
3 대기와 해수의 순환은 위도별 에너지 차이 때문에 생긴다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 O (남는 열을 고위도로 나른다) — 씻이 하나의 이야기다

● 날개 노트

반사와 흡수
도착분의 약 30 %는 반사, 약 70 %는 대기·지표가 흡수 — 흡수분이 지구를 돌린다.

수지 균형
흡수한 만큼 적외선으로 내보내는 균형 — 온실 기체가 이 균형점을 옮긴다(03).

● 한눈에 암기

반사 30 · 흡수 70
저위도 많이, 고위도 적게
경계는 약 38°
차이 → 대기·해수 순환!

3 빛이 밥이 되기까지 — 생명의 에너지 전환

지표에 닿은 태양 에너지의 일부를 **광합성**이 붙잡는다 — **빛에너지가 포도당 속 화학 에너지로 전환**되는 것이다(I-03의 환원, I-05의 흡열이 여기서 다시 만난다). 이렇게 저장된 에너지는 먹이 사슬을 타고 이동한다: 벼의 화학 에너지가 밥이 되어 우리 몸으로, 호흡을 거쳐 체온(열)과 움직임(운동 에너지)으로.

그리고 아주 오래된 저장고가 있다. **화석 연료** — 수억 년 전의 생물이 광합성과 먹이 사슬로 모아 둔 화학 에너지가 땅속에서 석탄·석유·천연가스가 된 것이다. 곧 **화석 연료를 태우는 것은 '옛 태양 에너지'를 꺼내 쓰는 일**이다. 순식간에 꺼내 쓰는 그 청구서가 03에서 본 이산화 탄소이고, 그래서 '지금의 태양'을 직접 쓰려는 것이 다음 소단원의 신재생 에너지다.

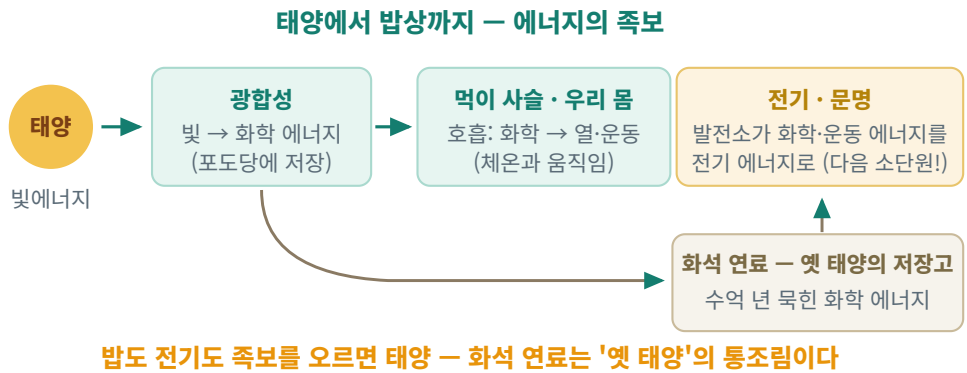


그림 3 | 생명과 연료의 에너지 전환 — 광합성이 첫 저금, 화석 연료는 오래된 적금

> **! 시험엔 이렇게**
> 전환의 방향을 정확히 — **광합성: 빛 → 화학**, **호흡: 화학 → 열·운동**. "광합성은 화학 에너지를 빛으로 바꾼다"(X — 반대)가 단골. 화석 연료의 근원 = **태양 에너지**라는 족보 문제도 반복 출제.

✓ 바로바로 체크

1 광합성은 빛에너지를 화학 에너지로 전환한다. (O , X)
2 화석 연료의 에너지는 근원을 따지면 태양 에너지다. (O , X)
3 호흡은 열에너지를 화학 에너지로 바꾸는 과정이다. (O , X)

정답 1 O 2 O (옛 생물이 광합성으로 모은 것) 3 X (화학 → 열·운동)

● 날개 노트

화학 에너지
물질 속에 저장된 에너지 — 포도당·연료·배터리가 담고 있는 형태.

화석 연료의 형성
옛 생물의 유해가 땅속 열·압력으로 오랜 시간 변한 것 — 석탄·석유·천연가스.

● 한눈에 암기

광합성: 빛 → 화학
호흡: 화학 → 열·운동
화석 연료 = 옛 태양!

4 비와 바람의 발전기 — 태양이 돌리는 날씨

비 오는 날에도 태양은 일하고 있다. 태양의 열이 바다와 땅의 물을 **증발**시키고(열 → 수증기의 에너지), 수증기는 하늘로 올라가 **구름**이 되었다가 비와 눈으로 내려온다 — **물의 순환**이다. 높은 곳에 내린 물은 위치 에너지를 얻은 셈이고, 흘러내리며 운동 에너지가 된다 — 이것을 전기로 바꾸는 것이 **수력 발전**이다.

바람도 태양의 작품이다. 지역마다 데워지는 정도가 달라 **온도와 기압의 차이**가 생기고, 공기가 그 차이를 메우려 움직이는 것이 바람이다 — 풍력 발전의 날개를 돌리는 힘이다. 해류도 마찬가지(개념 2). 정리하면, **수력·풍력·파력까지, 지구 위 대부분의 에너지 흐름은 태양이 돌리는 물레방아**다. 예외는 지구 내부의 열(지열)과 달·태양의 인력(조력) 정도다.

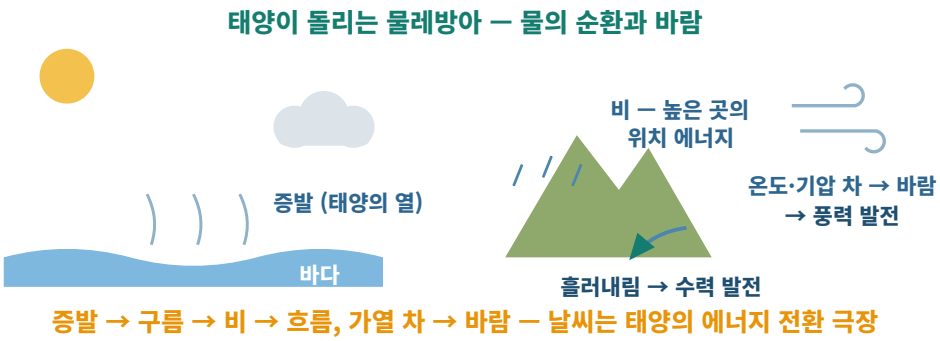


그림 4 | 물의 순환과 바람 — 수력·풍력의 뿌리도 태양이다

> ! **시험엔 이렇게**
> "수력 발전은 태양 에너지와 무관하다"(X — 물을 산 위로 올려 준 것이 태양의 증발이다).
> **예외 암기**: 지열(지구 내부)·조력(달의 인력)만 태양 족보 밖이다.

✓ 바로바로 체크

1 물의 순환을 일으키는 근원 에너지는 태양 에너지다. (O , X)
2 바람은 지역별 가열 차이로 생긴 온도·기압 차 때문에 분다. (O , X)
3 지열 에너지의 근원도 태양 에너지다. (O , X)

정답 1 O (태양의 열이 물을 증발시킨다) 2 O 3 X (지구 내부의 열)

● 날개 노트

물의 순환
증발 → 구름 → 강수 → 흐름 — 태양의 열이 돌리는 거대한 펌프.

바람의 원인
지역별 가열 차이 → 온도·기압 차 → 공기의 이동.

● 한눈에 암기

비·바람·해류 = 태양 작품
수력·풍력의 뿌리도 태양
예외: 지열 · 조력!

↺ 통합과학 1 연계

지구계 에너지원의 비율
태양 약 99.985 %
지구 내부 약 0.013 %
조력 약 0.002 %
(어림값) — 사실상 모두 태양 몫이다.

5 모습만 바꿀 뿐 — 에너지 전환과 보존

지금까지의 여정을 한 문장으로 접자. 에너지는 **빛** → **화학** → **열·운동** → **위치** → **전기**…로 끊임없이 **전환**되지만, 그 총량은 **새로 생기지도, 사라지지도 않는다** — **에너지 보존**이다(I-05의 발열·흡열도 열이 '이동'했을 뿐 사라진 게 아니었다). 다만 전환될 때마다 일부가 쓰기 어려운 열로 흩어진다 — 그래서 '효율'이 중요해지는데, 이것이 다음 소단원의 주제다.

햇빛으로 전기를 얻는 길도 둘이다. **태양광 발전**은 태양 전지가 빛을 **곧바로 전기**로 바꾼다(빛 → 전기, 터빈 없음). **태양열 발전**은 거울로 모은 햇빛의 열로 물을 끓여 그 증기로 터빈과 발전기를 돌린다(**빛** → **열** → **운동** → **전기**).

일상은 전환의 전시장이다. **태양광 전지**는 빛 → 전기, **전등**은 전기 → 빛(+열), **선풍기**는 전기 → 운동, **전기밥솥**은 전기 → 열, 그리고 우리 몸은 화학 → 운동·열. 어떤 기구를 보든 **"무엇이 무엇으로 바뀌는가"**를 묻는 습관 — 그것이 이 성취기준이 기르려는 눈이다.

알 알짜 정리 — 태양 에너지와 에너지 전환 한 장 요약

- √ 태양의 화덕: **수소 4** → **헬륨 1**, 줄어든 질량만큼 에너지 (중심부에서, 정성적으로!)
- √ 지구 도달분: 반사 약 30 % · 흡수 약 70 % — **위도 차** → **대기·해수 순환**
- √ 전환 사슬: 광합성(빛→화학) → 먹이 사슬·호흡(→열·운동) / **화석 연료** = **옛 태양**
- √ 비·바람·해류도 태양 작품(예외: 지열·조력) — 에너지는 **전환될 뿐 보존**된다
- √ 햇빛 발전 두 갈래: **태양광**(빛→전기) · **태양열**(빛→열→운동→전기)

박찬쌤

"시험장에서 에너지 문제를 만나면 족보부터 그리자 — '이 에너지의 부모는 누구인가?' 열에 아홉은 태양이 조상이다."

● 날개 노트

에너지 보존

전환 전후 에너지의 총량은 일정하다 — 자연의 대원칙.

흩어지는 열

전환 때마다 일부는 쓰기 어려운 열로 — '효율' 개념의 출발점(05 예고).

● 한눈에 암기

태양광: 빛 → 전기
태양열: 열 → 터빈 → 전기
총량은 언제나 그대로!

↺ 다음 소단원 예고

발전과 효율 (05)

운동 에너지를 전기로 바꾸는 발전기의 원리 — 그리고 새는 에너지를 줄이는 기술.

✓ 바로바로 체크

1 에너지는 전환 과정에서 총량이 보존된다. (O , X)
2 태양광 전지는 빛에너지를 전기 에너지로 전환한다. (O , X)
3 에너지는 전환을 거듭하면 총량이 점점 줄어든다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (총량 보존 — 흩어질 뿐)

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 저녁 밥상의 에너지 족보 추적

자료

저녁 밥상 위의 세 가지 — **쌀밥, 고등어구이, 전기밥솥의 전기** — 의 에너지가 어디서 왔는지 거슬러 올라가 보자.

쌀밥	← 벼의 광합성 (빛 → 화학) ← 지난여름의 햇빛	☀ 태양
고등어	← 작은 물고기 ← 동물 플랑크톤 ← 식물 플랑크톤의 광합성	☀ 태양
전기	← 화력 발전 ← 석탄(옛 생물의 화학 에너지) ← 수억 년 전 광합성	☀ 태양

해석의 3단계

1. **사슬을 거꾸로 탄다** — 각 항목에서 "이 에너지를 누가 주었나?"를 반복해 묻는다. 밥은 한 계단(벼), 고등어는 서너 계단(먹이 사슬), 전기는 시간 축까지 거슬러(수억 년 전) — 계단 수가 달라도 **종착역은 모두 광합성, 곧 태양**이다.
2. **전환의 이름을 붙인다** — 빛 → 화학(광합성), 화학 → 화학(먹이 사슬), 화학 → 열 → 운동 → 전기(화력 발전). 단계마다 II-02의 피라미드처럼 **일부가 열로 흩어진다**는 것도 함께 읽는다.
3. **예외를 점검한다** — 만약 이 전기가 지열이나 조력 발전에서 왔다면 족보는 태양이 아니라 지구 내부·달에 닿는다. '거의 모두'와 '모두'를 구별하는 것이 과학의 정밀함이다.

결론

밥 한 숟갈에서 시작한 족보 추적이 광합성 — 먹이 사슬 — 화석 연료 — 발전까지, 이 단원 전체를 한 상에 차려 낸다. **"이 에너지의 부모는?"**이라는 한 가지 질문이 만능 열쇠다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 족보형 문제의 판정: 수력·풍력·화력·바이오·태양광 → **태양** / 지열 → **지구 내부** / 조력 → **달·태양의 인력**. 이 세 갈래만 외우면 어떤 변형도 통과한다.

시험에 나오는 보강

태양의 내부 구조와 플라스마 · 질량 결손 · 탄소 순환 속 에너지

태양의 속 — 핵·복사층·대류층과 플라스마

태양 중심부는 약 1500만 ℃나 되어 원자가 온전히 있지 못한다. 전자가 원자핵에서 떨어져 나가, 원자핵과 전자가 따로따로 움직이는 상태가 되는데 이것이 **플라스마**다. 물질의 넷째 상태라고도 하며, 태양은 거의 전체가 플라스마다. 수소 원자핵은 모두 양(+)전하를 띠어 서로 밀어내므로, 이렇게 온도가 높아 원자핵이 매우 빠르게 움직여야 부딪쳐 합쳐질 수 있다.

태양 속은 세 층으로 나눈다. 반지름의 안쪽 약 1/4인 **핵**에서 수소 핵융합이 일어난다. 그 바깥 **복사층**에서는 에너지가 빛(복사)의 형태로 흡수와 방출을 거듭하며 천천히 바깥으로 전달되고, 반지름의 약 0.7보다 바깥인 **대류층**에서는 뜨거운 기체가 위로 오르고 식은 기체가 내려가는 **대류**로 전달된다. 에너지는 마침내 표면인 **광구**(약 5500 ℃)에서 빛으로 우주에 퍼져 나간다.

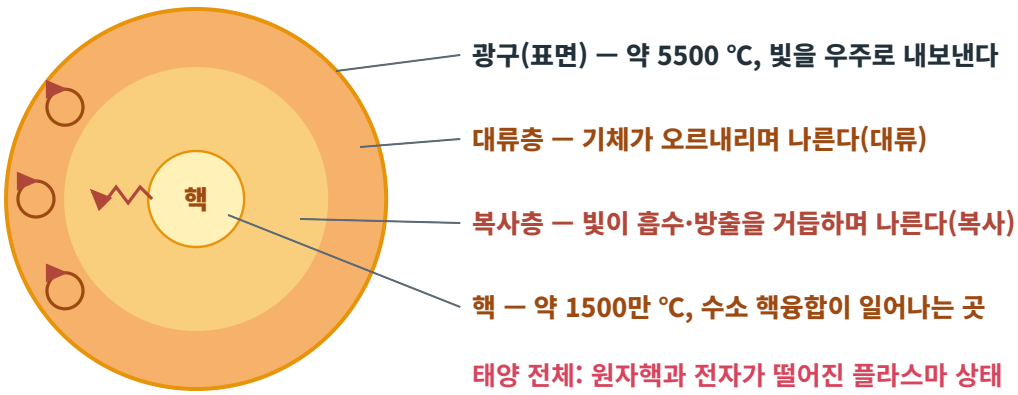


그림 보강 1 | 태양의 내부 구조(단면) — 핵에서 만든 에너지가 복사층은 복사로, 대류층은 대류로 지나 광구에서 빛으로 나간다

한 줄 정리: 핵(핵융합) → 복사층(복사) → 대류층(대류) → 광구(빛) · 초고온의 태양은 원자핵과 전자가 떨어진 플라스마 상태다.

질량 결손 — 줄어든 0.7 %가 햇빛이 된다 (심화)

수소 원자 4개의 질량을 100이라 하면, 이들이 융합해 생긴 헬륨 원자 1개의 질량은 약 99.3이다. 이렇게 반응 뒤에 줄어든 질량을 **질량 결손**이라 하고, 수소 핵융합에서는 **처음 질량의 약 0.7 %**다. 줄어든 질량 m은 $E = mc^2$ (c: 빛의 속력 약 3×10^8 m/s)만큼의 에너지로 바뀐다. 수소 1 g이 모두 헬륨이 되면 0.007 g = 7×10^{-6} kg이 줄어 $E = 7 \times 10^{-6} \times (3 \times 10^8)^2 = 6.3 \times 10^{11}$ J이 나온다. 태양은 이렇게 해서 매초 약 400만 t씩 가벼워진다.

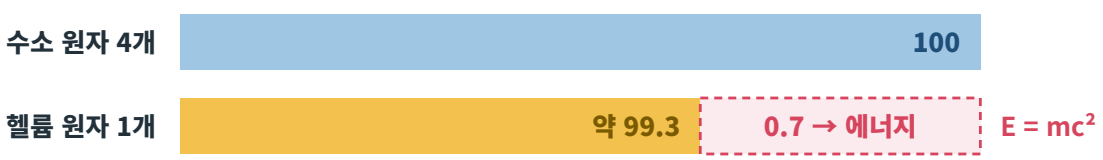


그림 보강 2 | 수소 핵융합의 질량 결손 — 수소 4개의 질량을 100이라 하면 헬륨은 약 99.3, 차이 약 0.7 %가 에너지로(막대는 98보다 큰 부분만 늘여 그림)

한 줄 정리: 수소 4 → 헬륨 1에서 질량의 약 0.7 %가 줄고, 그 질량이 $E = mc^2$만큼의 에너지가 된다.

탄소 순환 속 에너지 — 물질은 돌고, 에너지는 흐른다

탄소는 대기의 이산화 탄소 → 광합성으로 생산자의 몸(유기물) → 먹이 사슬을 따라 소비자 → 호흡과 분해로 다시 이산화 탄소가 되어 대기로 돌아간다. 일부는 땅속에서 오랜 세월 화석 연료가 되었다가, 연소로 대기에 돌아간다. 이 길 위에서 에너지는 모습을 바꾼다. 광합성 때 **빛** → **화학**, 먹이 사슬에서는 화학 에너지 그대로 전달, 호흡과 연소 때 **화학** → **열**이다. 열은 결국 적외선으로 우주에 나가므로 다시 광합성에 쓰이지 못한다. **탄소(물질)는 순환하지만 에너지는 한 방향으로 흐르므로** 생태계에는 태양 에너지가 끊임없이 들어와야 한다.

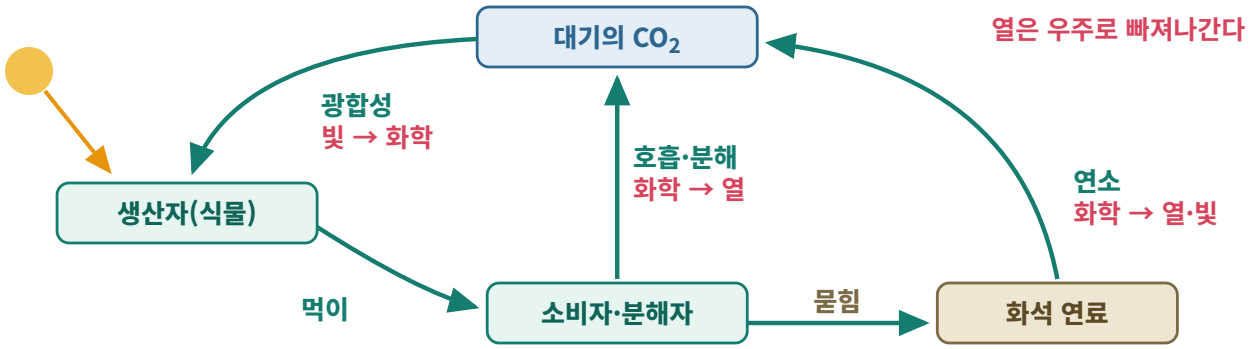


그림 보강 3 | 탄소 순환(초록 화살표)과 그 길에서 바뀌는 에너지의 형태(빨강) — 에너지는 열이 되어 빠져나가 되돌아오지 않는다

한 줄 정리: 광합성 빛 → 화학 · 호흡·연소 화학 → 열 — 탄소는 순환하고, 에너지는 태양에서 들어와 열로 나간다.

보강 문제

1 태양의 핵에서 만든 에너지는 복사층에서는 복사로, 대류층에서는 대류로 전달된다. (O , X) ●○○

2 호흡으로 나온 열에너지는 광합성에 다시 쓰이므로 에너지도 생태계 안을 순환한다. (O , X) ●○○

3 매우 높은 온도에서 전자가 원자핵에서 떨어져 나가, 원자핵과 전자가 따로 움직이는 상태를 _____(이)라고 한다. ●○○

4 계산 수소 1 kg이 모두 헬륨으로 융합할 때 질량의 0.7 %가 에너지로 바뀐다면, 나오는 에너지는? (단, 빛의 속력은 3×10^8 m/s이다.) ●●○

① 2.1×10^6 J
② 6.3×10^{13} J
③ 6.3×10^{14} J
④ 6.3×10^{16} J
⑤ 9.0×10^{16} J

5 태양의 내부와 핵융합에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 수소 핵융합은 대류층에서 일어난다.
② 복사층에서는 대류로 에너지를 나른다.
③ 태양의 표면은 중심부보다 뜨겁다.
④ 핵융합은 초고온이어야 일어난다.
⑤ 태양 물질은 대부분 중성 원자 상태이다.

6 자료 다음은 수소 핵융합 전후의 질량을 비교한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

수소 원자 4개의 질량을 100이라 하면, 융합으로 생긴 헬륨 원자 1개의 질량은 약 99.3이다.

보 기

ㄱ. 핵융합 뒤 줄어든 질량은 처음 질량의 약 0.7 %이다.
ㄴ. 줄어든 질량은 빛과 열 같은 에너지로 바뀌어 나온다.
ㄷ. 같은 양의 수소가 융합할 때 줄어드는 질량이 클수록 나오는 에너지는 작다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 탄소 순환과 에너지에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 생태계는 한 번 받은 태양 에너지를 되풀이해 쓰므로 새 에너지가 없어도 유지된다.
ㄴ. 광합성으로 대기의 탄소가 포도당에 들어갈 때 빛에너지가 화학 에너지로 바뀐다.
ㄷ. 화석 연료를 태우면 오래 저장된 탄소가 이산화탄소로 대기에 돌아가고, 화학 에너지는 열로 바뀐다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 O 안쪽 복사층은 빛의 흡수·방출로, 바깥쪽 대류층은 기체가 오르내리는 대류로 에너지를 나른다.

2 X 열은 적외선으로 우주로 빠져나가 광합성에 다시 쓰이지 않는다. 순환하는 것은 탄소(물질)이고, 에너지는 한 방향으로 흐른다.

3 **플라스마** 초고온의 태양은 거의 전체가 플라스마 상태다.

4 ③ 줄어든 질량 = 1 kg × 0.007 = 0.007 kg, $E = mc^2$ = 0.007 × $(3 \times 10^8)^2$ = 0.007 × 9 × 10^{16} = 6.3 × 10^{14} J이다.

바로알기
① 빛의 속력을 제곱하지 않은 값이다.
② 0.7 %를 0.0007로 잘못 바꾼 값이다.
④ 0.7 %를 0.7로 잘못 바꾼 값이다.
⑤ 수소 1 kg 전체가 에너지로 바뀐다고 본 값이다.

5 ④ 수소 원자핵은 모두 양(+)전하라 서로 밀어내므로, 초고온에서 매우 빠르게 움직여야 부딪쳐 합쳐진다.

바로알기
① 핵융합은 중심의 핵에서 일어난다.
② 복사층은 복사로, 대류는 그 바깥 대류층에서 일어난다.
③ 표면 약 5500 °C, 중심 약 1500만 °C로 중심이 훨씬 뜨겁다.
⑤ 원자핵과 전자가 떨어진 플라스마 상태다.

6 ③ ㄱ: (100 − 99.3) ÷ 100 × 100 = 0.7 %. ㄴ: 줄어든 질량이 $E = mc^2$만큼의 에너지가 된다.

바로알기
ㄷ $E = mc^2$이므로 줄어드는 질량이 클수록 에너지도 크다.

7 ④ ㄴ: 광합성은 빛 → 화학 전환이다. ㄷ: 연소로 탄소는 대기로, 에너지는 열로 나간다.

바로알기
ㄱ 에너지는 열로 빠져나가 되풀이해 쓸 수 없으므로 태양 에너지가 계속 들어와야 한다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 태양 에너지는 수소 핵융합 반응으로 만들어진다. (O , X)

2 핵융합 후 생성물의 질량은 반응 전 재료의 질량 합보다 크다. (O , X)

3 화석 연료의 에너지는 근원을 따지면 태양 에너지다. (O , X)

4 태양 중심부에서는 수소 원자핵 4개가 융합해 _____ 원자핵 1개가 된다.

5 식물은 _____으로 빛에너지를 화학 에너지로 바꾼다.

6 바람은 지역별 가열 차이로 생긴 _____·기압의 차이 때문에 분다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 태양 에너지의 생성에 대해 옳은 것은? ●○○

10통과2-02-04 | 개념 1

① 태양은 연소 반응으로 에너지를 낸다.
② 핵융합으로 줄어든 질량만큼 에너지가 나온다.
③ 핵융합이 일어나면 전체 질량은 늘어난다.
④ 헬륨 원자핵 4개가 합쳐져 수소 원자핵이 된다.
⑤ 핵융합은 태양의 표면에서 일어난다.

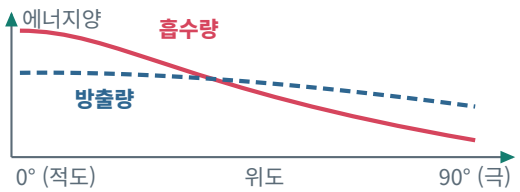
8 지구의 태양 에너지 흐름에 대해 옳은 것은? ●○○

10통과2-02-04 | 개념 2

① 지구에 도달한 태양 에너지는 모두 흡수된다.
② 태양 에너지는 위도에 관계없이 고르게 도달한다.
③ 대기와 해수의 순환은 태양 에너지와 무관하다.
④ 위도별 에너지 차이로 대기·해수가 순환한다.
⑤ 흡수된 태양 에너지는 우주로 나가지 않는다.

9 중요 자료 그림은 위도에 따라 지구가 흡수하는 태양 에너지양과 지구가 우주로 방출하는 에너지양을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 2



보 기

ㄱ. 적도 부근에서는 흡수량이 방출량보다 많다.
ㄴ. 극 부근에서는 흡수량이 방출량보다 많다.
ㄷ. 대기와 해수는 고위도의 열을 저위도로 나른다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 자료 표는 지구계에 공급되는 에너지원 A~C의 비율(어림값)이다. A~C는 각각 태양, 지구 내부, 조력 에너지 중 하나이다. 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 4 (통합과학 1 지구계 연계)

에너지원	A	B	C
비율	약 99.985 %	약 0.013 %	약 0.002 %

① A는 지구 내부 에너지이다.
② B는 달과 태양의 인력으로 생긴다.
③ 화산 활동을 일으키는 에너지원은 A이다.
④ 바람과 해류를 일으키는 에너지원은 C이다.
⑤ 밀물과 썰물을 일으키는 에너지원은 C이다.

11 근원이 태양 에너지인 현상만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-02-04 | 개념 4

보 기
ㄱ. 바닷물이 증발해 비로 내리는 물의 순환
ㄴ. 지역별 가열 차이로 부는 바람
ㄷ. 지구 내부의 열로 데워지는 온천

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 탐구 다음은 위도에 따라 지표가 받는 태양 에너지양이 다른 까닭을 알아보는 실험이다.

[과정] (가) 손전등을 모눈종이 바로 위에서 수직으로 비추고, 빛이 닿은 칸 수를 센다.
(나) 같은 손전등을 같은 거리에서 비스듬히 기울여 비추고, 빛이 닿은 칸 수를 센다.
[결과] (가) 12칸, (나) 20칸

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 2, 탐구

보 기
ㄱ. 빛이 닿은 넓이는 (나)가 (가)보다 넓다.
ㄴ. 한 칸이 받는 빛에너지는 (나)가 (가)보다 많다.
ㄷ. (나)는 저위도에 햇빛이 닿는 모습에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 다음은 발전에 쓰는 에너지의 근원에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 4, 자료 파헤치기

학생 A : 지열 발전에 쓰는 땅속의 열도 근원을 따지면 태양 에너지야.
학생 B : 조력 발전은 밀물과 썰물을 이용하니까 근원이 태양 에너지가 아니라 달의 인력이야.
학생 C : 풍력 발전을 돌리는 바람은 지역별 가열 차이로 생기니까 근원은 태양 에너지야.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

14 중요 자료 그림은 태양광 전지에 연결한 선풍기에서 일어나는 에너지 전환을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 5



보 기
ㄱ. A는 사라져 없어진 에너지이다.
ㄴ. 선풍기에서 열로 흩어지는 에너지는 없다.
ㄷ. A와 B의 합은 170 J이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

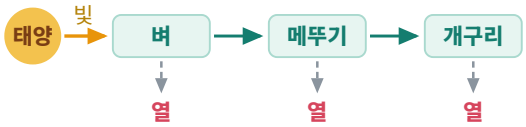
15 (가) 광합성과 (나) 호흡에서 일어나는 에너지 전환을 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과2-02-04 | 개념 3

① (가) 화학 → 빛 (나) 화학 → 열·운동
② (가) 빛 → 화학 (나) 열 → 화학
③ (가) 화학 → 빛 (나) 열 → 화학
④ (가) 빛 → 화학 (나) 화학 → 열·운동
⑤ (가) 빛 → 열 (나) 화학 → 열·운동

16 자료 그림은 어느 논 생태계에서 에너지가 이동하는 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 3·5



보 기

ㄱ. 벼는 빛에너지를 화학 에너지로 바꾼다.
ㄴ. 벼에서 메뚜기로 화학 에너지가 이동한다.
ㄷ. 일부가 열로 흩어져도 에너지 총량은 보존된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 중요 태양광 발전과 태양열 발전에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 5

① 태양광 발전은 증기로 터빈을 돌린다.
② 태양열 발전은 햇빛의 열로 터빈을 돌린다.
③ 태양열 발전은 빛을 곧바로 전기로 바꾼다.
④ 태양광 발전은 빛을 열에너지로 바꾼다.
⑤ 두 발전 모두 근원은 지구 내부 에너지이다.

18 중요 서술형 태양이 오랜 시간 막대한 에너지를 낼 수 있는 까닭을 **'핵융합'**, **'질량'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-04 | 개념 1

19 서술형 대기와 해수가 순환하는 까닭을 **'위도'**, **'태양 에너지'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-04 | 개념 2

20 서술형 수력 발전에 쓰이는 에너지의 근원이 태양 에너지라고 할 수 있는 까닭을 **'증발'**, **'위치 에너지'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-02-04 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 다음은 저녁 밥상 세 가지의 에너지를 거슬러 올라간 족보다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-04 | 개념 3, 자료 파헤치기

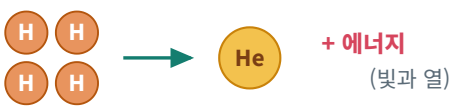
쌀밥 ← 벼의 광합성
고등어 ← 먹이 사슬 ← 식물 플랑크톤의 광합성
전기 ← 화력 발전 ← 석탄

보 기
ㄱ. 쌀밥의 에너지는 광합성으로 저장된 것이다.
ㄴ. 화력 발전으로 만든 전기의 근원도 태양이다.
ㄷ. 우리 몸이 쓰는 에너지의 근원도 태양이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 태양 중심부에서 일어나는 반응을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-02-04 | 개념 1



보 기
ㄱ. 반응 전 수소 원자핵 4개의 질량 합은 반응 후 헬륨 원자핵 1개의 질량보다 크다.
ㄴ. 줄어든 질량만큼이 에너지로 전환된다.
ㄷ. 이 반응은 태양의 표면에서 일어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림 (가)는 광합성을, (나)는 화력 발전소에서 석탄이 연소하는 반응을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-04 | 개념 3 (통합과학 2 I-05·II-03 연계)

(가) 이산화 탄소 + 물 + **빛에너지** → 포도당 + 산소

(나) 석탄 속 탄소 + 산소 → 이산화 탄소 + **열에너지**

보 기
ㄱ. (가)는 주위의 에너지를 흡수하는 흡열 반응이다.
ㄴ. (나)에서 나오는 열의 근원은 태양 에너지다.
ㄷ. (나)가 늘수록 대기 중 온실 기체가 줄어든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림은 태양 에너지가 전기 에너지가 되기까지의 경로 A~C를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과2-02-04 | 개념 3·4·5

A 태양 → 태양광 전지 → 전기

B 태양 → 물의 증발 → 높은 곳의 비 → 수력 발전 → 전기

C 태양 → 옛 생물의 광합성 → 석탄 → 화력 발전 → 전기

보 기
ㄱ. 화학 에너지를 거치는 경로는 C뿐이다.
ㄴ. B에서 높은 곳에 있는 물의 위치 에너지는 지구 내부의 열 덕분에 생긴 것이다.
ㄷ. A~C는 모두 지금 지구에 도달하는 태양 에너지를 바로 쓰는 경로이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	헬륨	광합성	온도	②	④	①	⑤	③	①
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	②	④	⑤	②	서술형	서술형	서술형	⑤	③	③	①

1 O — 개념 1

태양의 화덕은 연소가 아니라 수소 핵융합이다.

2 X — 개념 1

조금 가벼워진다 — 그 차이가 에너지다.

3 O — 개념 3

옛 생물의 광합성 — '옛 태양'의 통조림.

4 헬륨 — 개념 1

수소 4 → 헬륨 1, 별 원소 사다리의 첫 계단.

5 광합성 — 개념 3

빛 → 화학 — 생태계로 들어오는 에너지의 입구.

6 온도 — 개념 4

가열 차 → 온도·기압 차 → 공기의 이동.

7 ② — 개념 1

융합 + 질량 감소 + 에너지 방출 — 세 요소가 다 들어간 문장.

> **바로알기**
> ① 태양은 연소가 아니라 수소 핵융합으로 에너지를 낸다 — 산소가 필요 없다. ③ 핵융합이 일어나면 전체 질량은 조금 줄어든다. ④ 수소 원자핵 4개가 합쳐져 헬륨 원자핵 1개가 된다. ⑤ 핵융합은 초고온·초고압인 중심부에서 일어난다.

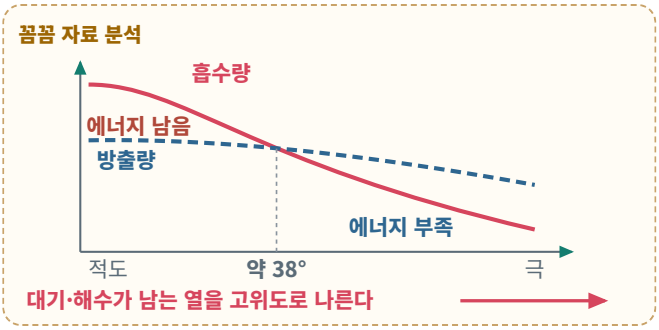
8 ④ — 개념 2

위도 차가 순환의 엔진 — 바람과 해류는 열 배달부다.

> **바로알기**
> ① 도달한 태양 에너지의 약 30 %는 반사되고, 약 70 %가 흡수된다. ② 저위도가 고위도보다 많은 태양 에너지를 받는다. ③ 대기와 해수의 순환은 위도별 태양 에너지 차이 때문에 생긴다. ⑤ 흡수한 만큼 적외선으로 다시 내보낸다(수지 균형).

9 ① — 개념 2

ㄱ **(옳음)** 적도 쪽에서는 흡수량 곡선이 방출량 곡선보다 위에 있다 — 에너지가 남는 곳이다.



> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 극 부근에서는 흡수량이 방출량보다 **적다**(에너지 부족). ㄷ (틀림 →) 대기와 해수는 남는 열을 **저위도에서 고위도로** 나른다.

10 ⑤ — 개념 4 | 통합과학 1 연계

A = 태양, B = 지구 내부, C = 조력. 밀물·썰물은 달과 태양의 인력(조력)이 만든다.

> **바로알기**
> ① A는 태양 에너지이다. ② 달·태양의 인력으로 생기는 것은 C이다. ③ 화산 활동은 B(지구 내부)가 일으킨다. ④ 바람과 해류는 A(태양)가 일으킨다.

11 ③ 개념 4

ㄱ **(옳음)** 물을 증발시키는 열이 태양에서 온다. ㄴ **(옳음)** 가열 차 → 온도·기압 차 → 바람.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 온천을 데우는 지열은 태양이 아니라 **지구 내부의 열**이 근원이다 — 태양 족보의 예외(지열·조력).

12 ① 개념 2 | 탐구

ㄱ **(옳음)** 빛이 닿은 칸은 (가) 12칸, (나) 20칸 — 같은 빛이 더 넓게 퍼졌다. 그래서 한 칸이 받는 빛은 (나)가 (가)의 12 ÷ 20 = 0.6배다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 한 칸이 받는 빛에너지는 (나)가 (가)보다 **적다** (0.6배). ㄷ (틀림 →) 햇빛이 비스듬히 닿는 (나)는 **고위도**, 수직에 가깝게 닿는 (가)가 저위도에 해당한다.

13 ④ 개념 4

B **(옳음)** 밀물·썰물은 달의 인력 — 조력은 태양 족보 밖이다. C **(옳음)** 가열 차이 → 바람 → 풍력, 근원은 태양.

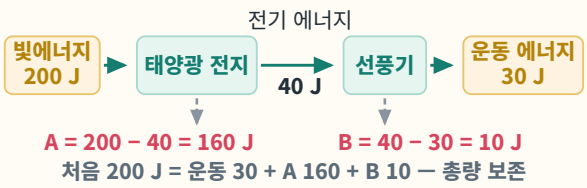
> **바로알기**
> A (틀림 →) 지열 발전에 쓰는 땅속의 열은 **지구 내부의 열**로, 근원이 태양 에너지가 아니다.

14 ② 개념 5

ㄷ **(옳음)** 에너지 보존: A = 200 − 40 = 160 J, B = 40 − 30 = 10 J → A + B = 170 J.

꼼꼼 자료 분석

들어간 에너지 = 나온 에너지의 합 (상자마다)



> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A(160 J)는 사라진 것이 아니라 주로 **열로 흩어진** 에너지다. ㄴ (틀림 →) 선풍기는 전기 에너지 40 J 중 **30 J만** 운동 에너지로 바꾸고, 10 J은 열로 흩어진다.

15 ④ 개념 3

광합성은 빛 → 화학(저장), 호흡은 화학 → 열·운동(꺼내 쓰기) — 방향이 서로 반대다.

> **바로알기**
> ①·③ 광합성은 빛에너지를 화학 에너지로 전환한다. ②·③ 호흡은 화학 에너지를 열·운동 에너지로 전환한다. ⑤ 광합성은 빛에너지를 포도당 속 **화학 에너지**로 저장한다.

16 ⑤ 개념 3·5

ㄱ **(옳음)** 벼의 광합성: 빛 → 화학. ㄴ **(옳음)** 먹고 먹히며 유기물 속 화학 에너지가 옮겨 간다(화학 → 화학). ㄷ **(옳음)** 흩어진 열까지 합하면 총량은 그대로다.

> **함정 체크**
> '흩어진다'와 '사라진다'는 다르다 — 쓰기 어려운 열이 될 뿐, 에너지는 없어지지 않는다.

17 ② 개념 5

태양열 발전: 빛 → 열(물 끓임) → 운동(터빈) → 전기. 태양광 발전: 빛 → 전기(터빈 없음).

> **바로알기**
> ① 태양광 발전은 터빈 없이 빛을 곧바로 전기로 바꾼다. ③ 빛을 곧바로 전기로 바꾸는 것은 태양광 발전이다. ④ 태양광 발전은 빛에너지를 전기 에너지로 바꾼다. ⑤ 두 발전 모두 근원은 태양 에너지이다.

18 모범 답안 개념 1

태양 중심부에서는 수소 원자핵 4개가 **핵융합**하여 헬륨 원자핵 1개가 된다. 이때 반응 후의 **질량**이 반응 전보다 조금 줄어들고, 그 줄어든 질량만큼이 막대한 에너지로 바뀌어 빛과 열로 방출된다.

채점 요소	배점
① 수소 원자핵이 핵융합하여 헬륨 원자핵이 된다고 썼다.	2점
② 반응 후 질량이 조금 줄어든다고 썼다.	2점
③ 줄어든 질량만큼이 에너지로 바뀐다고 연결했다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "태양은 수소를 태워서(연소) 에너지를 낸다." — 연소와 핵융합을 혼동하고 질량도 빠진 답.

19 모범 답안

개념 2

둥근 지구에서는 **위도**에 따라 햇빛이 닿는 각도가 달라, 저위도는 고위도보다 많은 **태양 에너지**를 받는다. 이 위도 사이의 에너지 차이를 줄이도록 대기와 해수가 순환하며 저위도의 남는 열을 고위도로 나른다.

채점 요소	배점
① 저위도가 고위도보다 태양 에너지를 많이 받는다고 썼다.	3점
② 그 차이를 줄이려 대기·해수가 열을 고위도로 나른다고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"지구 내부의 열이 바다와 공기를 움직이기 때문이다." — 순환의 원인을 태양이 아닌 지구 내부로 쓴 답.

20 모범 답안

개념 4

태양의 열이 바다와 땅의 물을 **증발**시키고, 수증기는 구름이 되어 높은 곳에 비로 내린다. 높은 곳의 물은 **위치 에너지**를 가지며, 흘러내리며 운동 에너지가 되어 발전기를 돌린다. 물을 높은 곳으로 올려 준 것이 태양이므로 근원은 태양 에너지다.

채점 요소	배점
① 태양의 열로 물이 증발해 높은 곳에 비로 내린다고 썼다.	3점
② 높은 곳 물의 위치 에너지가 흘러내리며 전기로 바뀐다고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"물이 높은 곳에서 떨어지기 때문이다." — 물을 높은 곳으로 올린 태양(증발)이 빠져 근원을 설명하지 못한 답.

21 ⑤

개념 3·자료 | 2점

ㄱ (옳음) 밥 = 벼의 광합성(한 계단). **ㄴ (옳음)** 석탄 = 수억 년 전 광합성(시간 계단). **ㄷ (옳음)** 몸의 에너지 = 먹이 사슬 계단 — 종착역은 모두 광합성, 곧 태양이다.

함정 체크

전부 정답형 — 단, 지열·조력 발전이 끼어 있었다면 ㄴ이 틀렸을 것. 발전 방식을 먼저 확인하는 습관.

22 ③

개념 1 | 2.5점

ㄱ (옳음) 재료(수소 4개)가 생성물(헬륨 1개)보다 무겁다 — 저울의 핵심. **ㄴ (옳음)** 그 차이가 빛과 열이 된다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 이 반응은 초고온·초고압인 태양의 **중심부**(약 1500만 ℃)에서 일어난다 — 표면(약 5500 ℃)에서는 융합이 일어나지 않는다.

23 ③

개념 3 | I-05·II-03 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) 광합성은 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하는 흡열 반응이다(I-05). **ㄴ (옳음)** 석탄은 옛 생물이 광합성으로 모아 둔 화학 에너지 — 연소열의 근원은 '옛 태양'이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) (나)에서 이산화 탄소가 나오므로 대기 중 온실 기체의 양은 **늘어난다**(II-03).

24 ①

개념 3·4·5 | 2점

ㄱ (옳음) A: 빛 → 전기. B: 열 → 위치 → 운동 → 전기. C: 빛 → 화학(광합성·석탄) → 열 → 운동 → 전기 — 화학 에너지를 거치는 것은 C뿐이다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) B의 위치 에너지는 **태양의 열**이 물을 증발시켜 높은 곳에 비로 내리게 해서 생긴 것이다. **ㄷ** (틀림 →) C는 수억 년 전에 저장된 **'옛 태양 에너지'**를 꺼내 쓰는 경로다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 태양: **수소 4 → 헬륨 1 + 에너지** (질량 감소분 — 중심부에서, 연소 아님)
- √ 위도 차 → **대기·해수 순환** / 광합성(빛→화학) → 먹이 사슬 → **화석 연료** = **옛 태양**
- √ 족보 판정: 거의 모두 태양 — 예외는 **지열(지구 내부)·조력(달)** 뿐

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 태양 중심부에서 수소 원자핵 4개가 융합하면 무엇이 되고, 에너지는 무엇에서 나오는가?
2. 대기와 해수가 순환하는 근본 원인은 무엇인가?
3. 근원이 태양 에너지가 아닌 발전 두 가지는 무엇인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 헬륨 원자핵 1개, 줄어든 질량 2 위도에 따른 태양 에너지의 차이 3 지열 발전, 조력 발전

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"오늘 쓴 에너지 세 가지를 골라 족보를 태양까지 그려 보자. 예외(지열·조력)에 걸리면 보너스! 막히면 166쪽으로 — 박찬쌤"